

$$F(n) = \int_0^{\tan(n)} e^{-(t-1)^2} dt$$

محاسبه $F(n)$

محاسبه (۱) $F(n)$

- برای محاسبه تابع تانگانت، ابتدا توابع سینوس، کسینوس را با استفاده از چند جمله ای تیلور محدود، با خطای لاگانه محدود، تقریب می زنیم و سپس با تقسیم نتایج به تقریبی برای تابع تانگانت می رسیم :

• به ازای $n \in \mathbb{N}$ ؛ $x \in [0, 0.5]$:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \cos(\xi_n)$$

که $0 \leq \xi_n \leq 0.5$. پس اگر از چند جمله ای n جمله $(2n+1)$ م تابع سینوس برای محاسبه استفاده کنیم آنگاه :

$$|\sin(x) - p_{2n+1}^{(n)}(x)| = \frac{x^{2n+3} |\cos(\xi_n)|}{(2n+3)!} \leq \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \leq \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}$$

• همین طو برای تابع کسینوس :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \cos(\xi'_n)$$

پس اگر از چند جمله n جمله $2n$ م تابع کسینوس استفاده کنیم :

$$|\cos(x) - p_{2n}^{(n)}(x)| = \frac{x^{2n+2} |\cos(\xi'_n)|}{(2n+2)!} \leq \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \leq \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

- اگر n را زوج اختیار کنیم :

$$0 \leq \sin(n) \leq P^{(1)}(n) \leq \sin(n) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}$$

$$0 < \cos(n) \leq P^{(2)}(n) \leq \cos(n) + \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

س ۲

$$\frac{\sin(n)}{\cos(n) + \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}} \leq \frac{P^{(1)}(n)}{P^{(2)}(n)} \leq \frac{\sin(n) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}}{\cos(n)}$$

$$\tan(n) = \frac{\sin(n)}{\cos(n)} \leq \frac{\sin(n) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)!}}{\cos(n)} \leq \tan(n) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)! \cdot \cos(n)}$$

$$< \tan(n) + \frac{(0.5)^{2n+3}}{(2n+3)! \cdot (0.8)} = \tan(n) + \frac{5}{8} \cdot \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+3)!}$$

$$\tan(n) = \tan(n) \left(\frac{\cos(n)}{\cos(n) + \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}} \right) = \tan(n) \left(1 - \frac{\frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}}{\cos(n) + \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}} \right)$$

$$= \tan(n) - \frac{(0.5)^{2n+2} \tan(n)}{(2n+2)! \cos(n) + (0.5)^{2n+2}} \geq \tan(n) - \frac{(0.5)^{2n+2} \tan(0.5)}{(2n+2)! \cos(0.5) + (0.5)^{2n+2}}$$

$$> \tan(n) - \frac{(0.5)^{2n+2} (0.6)}{(2n+2)! (0.8) + (0.5)^{2n+2}} > \tan(n) - \frac{(0.5)^{2n+2} (0.6)}{(2n+2)! (0.8)}$$

$$= \tan(n) - \frac{3}{4} \cdot \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!}$$

فرض کنیم $\frac{P_1(n)}{P_2(n)} = 0$ و $x \in (0, 0.5]$

$$\left| \frac{p^{(1)}(n)}{p^{(1)}(n)} - \tan(n) \right| < \frac{3}{4} \cdot \frac{(0.5)^{2n+2}}{(2n+2)!} = \frac{3}{2^{2n+4} (2n+2)!}$$

- آنگاه مقدار محاسبه شده با این روش، به ازای $n \in \mathbb{N}$ زوج، را با $P_{\text{tan}}(n)$

نایس دلم، کلاً، به ازای هر $x \in [0, 0.5]$:

$$|P_{\tan}(n) - \tan(x)| < \frac{3}{2^{2n+4} (2n+2)!} \quad (*)$$

(مثال) برای دقت تا چهار رقم با معنا (یعنی خطای کمتر از 0.5×10^{-4})

کافہ است

~~میں نے اس کو دیکھا ہے~~

۱ دو اختیار ہے

$$P_{\text{Lan}(n)} := \frac{\lambda - \frac{\lambda^3}{3!} + \frac{\lambda^5}{5!}}{1 - \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^4}{4!}}, \quad |P_{\text{Lan}(n)} - \text{Lan}(n)| < \frac{3}{256 \times 720} = \frac{1}{69440} \quad \text{يعني:}$$

$$0.4628 \times 10^{-4} < 0.5 \times 10^{-4}$$

(مثال) برای رفاه رقبه معنا، کافوا ۸ و ۱۸ اختیار شود.

(مثال) برای $n=50$ (که در کد پیاده سازی شده استفاده شده)، 192 اسم با معضای اولیه

محاسبه

- از چند جمله‌ای تیلور تابع نمایی (e^x) برای محاسبه استفاده می‌کنیم:

• برای $n \in \mathbb{N}$ ، $x \in \mathbb{R}$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\xi_n} x^{n+1}}{(n+1)!}$$

که ξ_n بین 0 و x متغیر است.

• پس اگر از چند جمله‌ای تیلور درجه n تابع نمایی برای محاسبه استفاده کنیم:

$$|P_{(n)}^{(1)} - e^x| = \frac{e^{\xi_n} |x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

برای $t \in [0, 0.5]$ ، $-1 \leq -(t-1)^2 \leq -0.25$ ، نتیجه:

$$|P_{(n)}^{(1)} - e^{-(t-1)^2}| = \frac{e^{\xi_n} |(t-1)^2|^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$|P_{(n)}^{(1)} - e^{-(t-1)^2}|$$

$$|P_{(n)}^{(1)} - e^{-(t-1)^2}| = \frac{e^{\xi_n} (t-1)^{2n+2}}{(n+1)!} \leq \frac{e^0 (t-1)^{2n+2}}{(n+1)!} = \frac{(t-1)^{2n+2}}{(n+1)!}$$

$$\leq \frac{1}{(n+1)!}$$

• اگر تقه ب نمایی یعنی $P_{(-x-1)}^{(1)}$ را با $P_{(-x-1)}^{(1)}$ نمایی دهیم، نتایج به ازای $n \in \mathbb{N}$

هر $x \in [0, 0.5]$:

$$|P_{e^{-x-1}}^{(1)} - e^{-(x-1)^2}| \leq \frac{1}{(n+1)!}$$

(2)

(مثال) برای $n=50$ ، حاصل حداقل 64 رقم با صحت دارد.

- حال اگر m, n زوج و عدد طبیعی S قدر دهیم:

$P_{tan}(t)$: تابع $\tan$
با استفاده از جمله
 $\cos$ و $\sin$ و $2n$
تدرج

$$g(t) := e^{-(t-1)^2}$$

$P_g(t)$: تقریب g
با جمله exp
تدرج S

$S(f, n)$: مقدار میانگین
(برای هر f)
با روش n تدرج
با استفاده از n نقطه

- آنلا : $n \in [0.55]$ به ازای هر n

$$F(n) = \int_0^{\tan(n)} g(t) dt \approx S(P_g, P_{tan}(n))$$

$$\begin{aligned} |S(P_g, P_{tan}(n)) - F(n)| &\leq |S(P_g, P_{tan}(n)) - S(g, P_{tan}(n))| \rightarrow \text{تأثیر خطای جواب } e^{-(t-1)^2} \\ &+ |S(g, P_{tan}(n)) - \int_0^{P_{tan}(n)} g(t) dt| \rightarrow \text{تأثیر خطای جواب انتگرال با روش تدرج} \\ &+ \left| \int_0^{P_{tan}(n)} g(t) dt - \int_0^{\tan(n)} g(t) dt \right| \rightarrow \text{تأثیر خطای جواب } \tan(n) \end{aligned}$$

$$(h := \frac{P_{tan}(n)}{m}, n_1 = h (i.e. 1, \dots, m))$$

از (2) داریم:

$$\begin{aligned} |S(P_g, P_{tan}(n)) - S(g, P_{tan}(n))| &\leq \frac{h}{3} \left(\frac{1}{(s+1)!} + 4 \left(\frac{m}{2} \right) \left(\frac{1}{(s+1)!} \right) + 2 \left(\frac{m-2}{2} \right) \left(\frac{1}{(s+1)!} \right) + \frac{1}{(s+1)!} \right) \\ &= \frac{h}{3} \left(\frac{3m}{(s+1)!} \right) = \frac{mh}{(s+1)!} = \frac{P_{tan}(n)}{(s+1)!} < \frac{0.55}{(s+1)!} \end{aligned}$$

(آن 0.55 برای P_{tan} استفاده)

$$|S(g, P_{tan}(n)) - \int_0^{P_{tan}(n)} g(t) dt| \leq \frac{h^4 \cdot P_{tan}(n) \cdot M}{180} = \frac{P_{tan}(n) \cdot M}{180 m^4}$$

که M آن بالایی برای مشتق $g(t) = e^{-(t-1)^2}$ است، با استفاده از مقادیر $M = 7.42$ انتخاب

$$|S(g, P_{tan}(n)) - \int_0^{P_{tan}(n)} g(t) dt| \leq \frac{(0.55)^5 (7.42)}{180 m^4} < \frac{0.00208}{m^4}$$

حالا کنیم:

و همین طو با استفاده از (1) :

$$\begin{aligned} \left| \int_{t_{an(n)}}^{t_{an(n)}} g(t) dt - \int_0^{t_{an(n)}} g(t) dt \right| &= \left| \int_{t_{an(n)}}^{t_{an(n)}} g(t) dt \right| \leq |p_{tan(n)} - t_{an(n)}| M_g \\ &< |p_{tan(n)} - t_{an(n)}| \\ &< \frac{3}{2^{2n+4} (2n+2)!} \end{aligned}$$

که M که آن بالا برای $e^{-(t-1)^2}$ که حدانیه در آن دامنه از 1 کوچکتر است.
پس در نهایت :

$$|S(p_g, t_{an(n)}) - F_m| \leq \frac{0.55}{(n+1)!} + \frac{0.00208}{m^4} + \frac{3}{2^{2n+4} (2n+2)!}$$

(مثال) برای نتیجه با 14 رقم با صفا (خطای کمتر از 0.5×10^{-14}) کافی است
 $n=6$, $m=1000$, $s=16$ اختیار کنیم.

توجه: در آن خطای بدست آمده، جمله دوم (خطای ناشی از اشتغال لایه عددی) با نسبت بسیار کمتری نسبت به دو جمله دیگر کاهش پیدا می کند، در نتیجه m باید نسبتاً بزرگ (مثلاً 1000) برای 14 رقم با صفا اختیار شود، در حالی که با ثابت شدن m ، افزایش n ، s از حد کافی (مثلاً $n=6$, $s=16$ برای 14 رقم با صفا)، تأثیری در آن خطا نخواهد داشت.